

物探方法在喀拉通克铜镍矿外围 G21异常区的找矿应用*

周耀明, 席蕾, 邵行来

(新疆维吾尔自治区人民政府 国家三〇五项目办公室, 新疆 乌鲁木齐 830000)

摘要: 通过对G21异常区地质背景分析, 结合喀拉通克铜镍矿的找矿地球物理模型, 在异常区开展高精度重力、磁法测量, 利用重磁异常圈定岩体的平面分布, 利用瞬变电磁测深确定岩体的空间形态. 通过钻探工程对综合物探异常开展验证, 在岩体底部的辉长岩相中发现了铜镍工业矿体, 物探工作在异常区取得了理想的找矿效果.

关键词: 喀拉通克铜镍矿; G21异常; 重力; 磁法; 瞬变电磁法

中图分类号: P622+.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-2839(2014)02-0238-05

Prospecting Applications of Geophysical Methods in G21 Anomalies Area around Kalatongke Copper-Nickel Mine

ZHOU Yao-ming, XI Lei, SHAO Xing-lai

(The Xinjiang Uygur Autonomous Region People's Government, The Office of National 305 Project, Xinjiang
Urumqi 830000, China)

Abstract: Through analyzing the geological background of anomaly region and the geophysical prospecting mode of Kalatongke copper-nickel mine, in the abnormal area, high-precision gravity, magnetic measurements are carried out to ascertain the plane distribution of the rocks, and the transient electromagnetic sounding are carried out to determine the rock space form. And these results are proved to have achieved the desired effect of prospecting by discovering ore bodies at the bottom of the gabbro rock phase.

Key words: Kalatongke Copper-Nickel Mine, G21 Anomaly, Gravity, Magnetic measurements, Transient electromagnetic sounding

1980年, 随着喀拉通克含矿基性岩体的发现, 在喀拉通克及外围开展了一系列面积性的重磁工作, 其中1:25 000的重力测量共发现重力高40余个. 其中G21重力高位于喀拉通克含矿岩体的东侧约10 km处, 异常区为第四系覆盖, 没有基岩出露, 但再往异常区东边, 出露地层与喀拉通克矿区一致, 因此认为在G21异常区地层岩性与喀拉通克矿区一致, 在异常区重力高范围内具有寻找与喀拉通克铜镍矿同类型矿床的潜力.

0 区域地质背景

异常区处于哈萨克斯坦-准噶尔板块和西伯利亚板块接合部位的准噶尔板块北缘, 属于构造带边缘, 地壳活动强烈、频繁, 其次级构造位置处于卡依尔特—二台大断裂及玛因鄂博—额尔齐斯深断裂交汇点南西侧及乌伦古河大断裂以北. 出露地层主要为泥盆系、石炭系、部分奥陶系、侏罗系、第三系和第四系. 区内断裂构造发育, 岩浆活动频繁, 主要为海西早期至燕山期. 岩性复杂, 从超基性岩到酸性岩均发育, 岩相自深成相、浅成相到喷发、喷溢相均有^[1].

1 异常区地质、地球物理特征

虽然异常区地表为第四系覆盖, 但异常区南东侧的地质特征与北西侧的喀拉通克铜镍矿地质特征一致, 因此认为异常区具有与喀拉通克铜镍矿一样的地质背景, 异常区后来的钻探工程也验证了这一点.

1.1 地层

区内出露地层主要为下石炭统南明水组(C_1n), 其次有中泥盆统蕴都哈拉组(D_2y)、下第三系古新—始

* 收稿日期: 2013-10-08

基金项目: 国土资源部喀拉通克铜镍矿接替资源勘查项目(200665035); 新疆新鑫矿业自筹资金项目.

作者简介: 周耀明(1968-), 男, 物探高级工程师, 从事地质勘查研究.

新统红砾山组($E_{1-2}h$)以及第四系全新统(Q_4)。其中南明水组上段是区内主要含矿岩体侵入部位。

1.2 构造

异常区位于萨尔布拉克—萨色克巴斯陶复向斜东偏南部位,由一系列褶皱和断裂组成。褶皱构造主要是沿萨尔布拉克—萨色克巴斯陶复向斜两翼发育的次一级北西向展布的小褶皱。异常区断裂构造十分发育,数量众多,规模大小不等,主要为北西向、北北西向、近东西向和北东向四组,其中北西向断裂是主要的控岩构造^[2]。

1.3 岩浆岩

工区内岩浆活动强烈,岩性复杂,岩相齐全,岩浆岩多出现在断裂的旁侧,明显受构造控制,侵入岩主要为海西期侵入的中基性—超基性杂岩体,少数为燕山期的酸性脉岩。脉岩主要为中基性脉岩和酸性脉岩,产于下石炭统南明水组地层和基性岩体中。呈脉状、不规则脉状和不规则分枝脉状,北西向顺层或北北西向切层产出。中基性脉岩主要为闪长岩、辉绿辉长岩、斑点状辉绿岩等。酸性脉岩为石英斑岩、钠长斑岩、花岗斑岩和少量石英脉^[3]。

1.4 地球物理特征

矿区的物性工作主要收集了1980—1988年新疆地矿局物化探大队、地矿部物化探研究所和中国科学院地球物理所实测的大量标本统计成果(表1)。利用他们的资料,对矿区的物性特征加以分析。

表 1 喀拉通克地区岩石密度、磁性参数统计表

岩(矿)石名称	密度 (g/cm^3)		块数	$K'(10^{-6} \cdot 4\pi\text{SI})$ $Jr'(10^{-9} \cdot \text{A}/\text{m})$		无磁块数
	块数	算术平均值		几何平均值	几何平均值	
块状铜镍矿石	30	4.27	61	12 226	18 644	1
角砾状铜镍矿石	22	3.40	22	2 875	5 409	1
浸染状铜镍矿石	213	3.02	308	2 275	1 713	1
矿化辉长岩	139	2.89	293	1 609	430	1
矿化闪长岩	72	2.85	54	1 433	451	1
闪长岩	533	2.76	562	1 228	300	470
辉长岩	528	2.86	518	856	382	216
苏长岩	137	2.85	113	1 250	700	19
石英闪长岩	154	2.73	133	180	143	12
炭质泥板岩	296	2.73	297			287
沉凝灰岩	1 080	2.69	1 118			1 101
晶屑岩屑凝灰岩	135	2.79	168	374	136	7
花岗斑岩	134	2.75	134			134
玄武安山岩	16	2.73	16	150	610	5

为便于物探异常解释和找矿方法有效性的讨论,根据物性参数的统计资料,可对矿区物性特征,归纳成如下几个方面^[4]:

1. 矿区铜镍矿体具有强磁、高密度特征,可引起重磁综合异常;
2. 岩体的物性特征与相变和矿化有密切关系。辉长岩、苏长岩都比闪长岩、沉凝灰岩的磁性和密度大,并且随着矿化程度的增加而增大;
3. 铜镍矿体的组成矿物磁黄铁矿和镍黄铁矿磁性强,密度高,且具有矿体愈富磁性和密度都愈强的特点;
4. 花岗岩、沉凝灰岩的磁性和密度都比较低,对于利用重磁方法发现含矿基性岩体不会造成干扰。而安山玄武岩、安山玢岩及晶屑岩屑凝灰岩的磁性和密度较大,常成为应用重磁方法发现基性岩体的干扰。

2 物探异常特征

为准确定位引起 G21 重力高的高密度体的平面分布情况,在G21重力高范围内开展了1:5000的高精度

重力测量和磁力测量,工作网度50 m×10 m. 重力测量采用加拿大生产的CG-5重力仪,磁力测量采用德国生产的GEM-19T磁力仪. 重力重复观测均方误差9.8 μ Gal, 磁力测量重复观测均方误差2.3nT, 表明野外数据质量可靠. 测量结果显示,通过大比例尺重力测量,可将原来的G21重力高分解成4个局部重力高,将它们分别编号为G21-1、G21-2、G21-3、G21-4(图1)^[5,6]. 在重力高范围内,磁测结果也存在4个局部磁力高,也分别编号为M21-1、M21-2、M21-3、M21-4(图2). 各重磁异常特征见表2、表3.

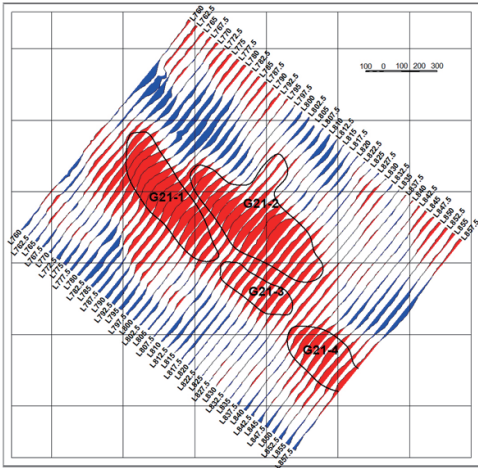


图 1 G21异常区重力测量剩余重力异常剖面平面图

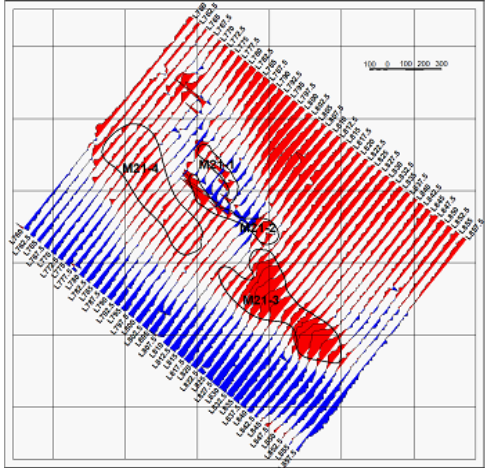


图 2 G21异常区磁力测量 ΔT 异常剖面平面图

表 2 G21异常区重力异常特征一览表

异常编号	异常形态	走向	异常长度(m)	异常宽度 (m)	异常强度 (mGal)	备注
M1	条带状	NW	820	220	0.287	
M2	条带状	NW	920	330	0.235	
M3	条带状	NW	450	140	0.138	
M4	条带状	NW	430	240	0.174	向南东未封闭

表 3 G21异常区磁异常特征一览表

异常编号	异常形态	走向	异常长度(m)	异常宽度 (m)	异常强度 (nT)	备注
M1	条带状	NW	340	50	145	
M2	条带状	NW	580	50	195	
M3	条带状	NW	740	180	83	
M4	条带状	NW	790	190	31	

由于异常区第四系覆盖程度高,地表没有足够的地质信息可以利用,使得对这些重力、磁力异常进行定性分析变得困难. 如果单独从重力异常进行分析,G21-1、G21-2、G21-3三个重力高空间上关系密切,异常强度也相差无几,很容易将它们视为同一性质的异常源所引起,甚至可以认为它们是由同一地质体形成的重力异常,只是由于异常体顶板的起伏变化而形成了三个相对独立的异常. 但是,如果将重磁异常进行套合,对重磁综合异常进行分析,将会得到不同的认识. 图3是G21异常区重磁综合异常图,从图中可以得到三个重磁综合异常,即G21-1、M21-4综合异常、G21-2、M21-1、M21-2综合异常和G21-3、G21-4、M21-3综合异常. 图中清楚地显示,对于G21-1、M21-4综合异常和G21-3、G21-4、M21-3综合异常,重磁异常形态、大小都具有很好的对应关系,这说明引起重磁异常的地质体是同源的,这些异常体同时具有较强的磁性和较高的密度. G21-2、M21-1、M21-2综合异常中的M21-1、M21-2磁力高,以宽度小、梯度较大的点异常为主,异常形态尖锐(图2),推断是由近地表与磁铁矿化关系密切的脉体所引起. 而G21-2重力高形态宽缓,其异常源应该是具有较大规模和埋深的高密度体. 很显然,对应G21-2重力高的高密度体与对应M21-1、M21-2磁力高的磁性体是不同源的. 通过结合重力异常的磁异常背景进行分析后,可以对G21异

相即为含矿岩相,岩体中金属硫化物呈团斑状,稀疏浸染状、中等浸染状矿化,以磁黄铁矿为主,次为黄铜矿,镍黄铁矿,铜品位为1.8%,镍品位为0.9%。从对G21-2重力高钻探验证情况分析,在重力高南西侧的两个钻孔ZK2103和ZK2106,都见到了闪长岩,但没有辉长岩出露,而处于北东侧的ZK2105、ZK2107、ZK2108均钻见了辉长岩,并且在ZK2107孔中发现了近20 m厚的工业矿体,因此在后续的勘探工作中,应将重点放在G21-2重力高的北东部位。

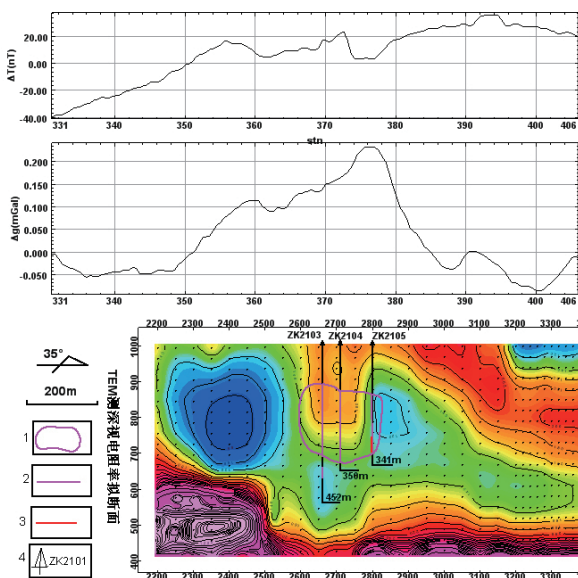


图 4 815线重、磁、瞬变电磁测深综合剖面图

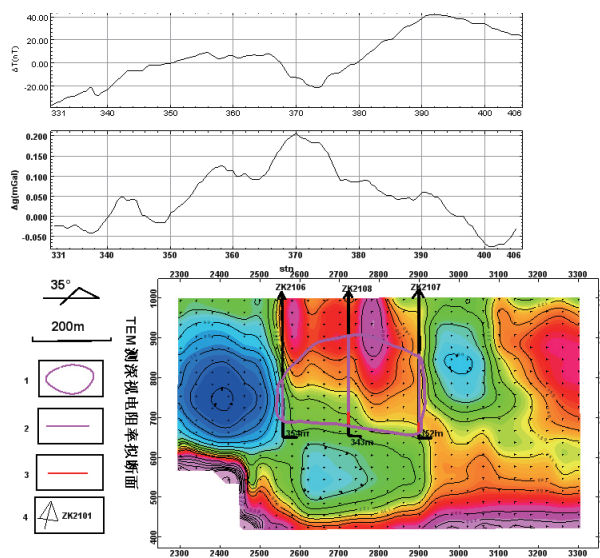


图 5 805线重、磁、瞬变电磁测深综合剖面图

1. 根据钻孔确定的岩体范围, 2. 钻孔中闪长岩段, 3. 钻孔中辉长岩段, 4. 施工钻孔及编号。

3 结论

1. 通过对重磁组合异常特征的分析, 确定G21-1、M21-4综合异常和G21-3、G21-4、M21-3综合异常具重磁同源的异常特征, 而G21-2、M21-1、M21-2综合异常则是重磁不同源异常。钻探验证结果表明, G21-1、M21-4综合异常和G21-3、G21-4、M21-3综合异常与岩体无关, 是由具有较高密度的磁性的晶屑岩屑凝灰岩引起。G21-2重力高是由岩体引起, 由于覆盖层及岩体上部岩相石英闪长岩均为弱磁性, 所以在G21-2重力高上呈现低磁背景。在岩体上开展瞬变电磁测深, 结合高重力和相对高阻异常清晰地勾绘出了岩体的空间分布情况。

2. G21异常区地处第四系覆盖区, 地表可供利用的找矿信息十分有限, 利用物探异常和钻探工程, 准确地定位了含矿岩体的平面分布及空间要素, 并发现了具有工业意义的铜镍矿体, 可以说在本次找矿工作中, 物探工作取得了良好的找矿效果, 对矿体的发现起到了至关重要的作用。

3. 在G21异常区找矿的成功突破, 其意义远不止所发现矿体本身, 它为在喀拉通克外围的其它一系列重力异常上开展找矿工作建立了信心, 拓宽了在喀拉通克基性岩带的找矿空间, 为现有矿山的可持续发展提供了有力支撑。

参考文献:

- [1] 李钢柱, 雷玮琰, 张忠伟. 新疆喀拉通克铜镍硫化物矿床成岩成矿作用综述[J]. 中国矿业, 2011, 20(10): 52-56.
- [2] 邹海洋, 戴塔根. 喀拉通克铜镍硫化物矿地质特征及找矿预测[J]. 地质地球化学, 2001, 29(4): 70-75.
- [3] 贾志永, 张铭杰, 汤中立, 等. 新疆喀拉通克铜镍硫化物矿床成矿岩浆作用过程[J]. 矿床地质, 2009, 28(5): 673-686.
- [4] 党新生, 何永胜, 张文军. 喀拉通克铜镍矿地质、地球物理特征及成矿预测研究[J]. 新疆有色金属, 2004, 4: 2-4.
- [5] 管志宁. 地磁场与磁法勘探[M]. 北京: 地质出版社, 2005.
- [6] 曾华霖. 重力场与重力勘探[M]. 北京: 地质出版社, 2005.
- [7] 牛之琰. 时间域电磁法原理[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2007.